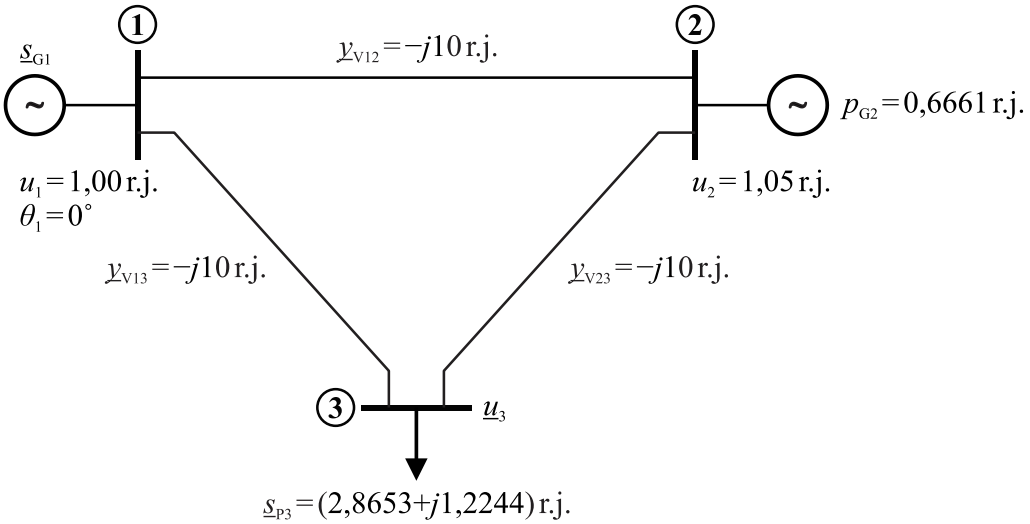
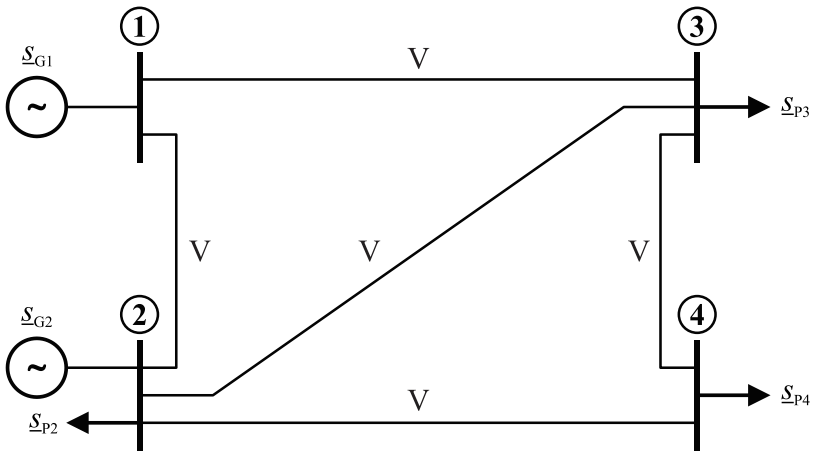
ZADATAK 23

Primjenom *Newton–Raphson*-ovog metoda za elektroenergetski sistem sa slike odrediti θ_2, u_3, θ_3, $\underline{s}_{G1}$ i q_{G2} sa tačnošću $\varepsilon = 0{,}01$. Na svim sabirnicama u posmatranom sistemu vezana je otočna baterija kondenzatora, čija admitansa iznosi $\underline{y}_C = j0{,}02$ r.j. Za balansni čvor usvojiti čvor 1.



ZADATAK 24

Na slici je prikazan elektroenergetski sistem (EES) u kojem su admitanse svih vodova (V) jednake i iznose $\underline{y}_{gr} = (1 - j10)$ r.j. Za rješavanje problema tokova snaga usvojena je sljedeća klasifikacija čvorova:

Čvor	Tip	Poznato
1	θ,U	$u_1 = 1{,}05 \quad \theta_1 = 0$
2	P,U	$p_2 = p_{G2} - p_{P2} = 1{,}1 - 0{,}5 = 0{,}6 \quad u_2 = 1{,}05$
3	P,Q	$p_3 = p_{G3} - p_{P3} = 0 - 0{,}4 = -0{,}4 \quad q_3 = q_{G3} - q_{P3} = 0 - 0{,}05 = -0{,}05$
4	P,Q	$p_4 = p_{G4} - p_{P4} = 0 - 0{,}6 = -0{,}6 \quad q_4 = q_{G4} - q_{P4} = 0 - 0{,}2 = -0{,}2$

Potrebno je formirati matricu admitansi razmatranog EES-a, a potom odrediti dimenzije matrice Jakobijan za rješavanje problema tokova snaga primjenom *Newton – Raphson*-ove metode i izračunati njene elemente u početnoj iteraciji. Uočiti međusobni odnos veličina u matrici Jakobijan. U prvoj iteraciji usvojiti sljedeće vrijednosti nepoznatih $\boldsymbol{u}^{(0)} = 1$ i $\boldsymbol{\theta}^{(0)} = 0$.